

安徽理工大学本科毕业论文（设计）中期检查表

学号	2022304393	姓名	刘武	专业班级	计算机 22-5
指导教师	许欢	检查人	许欢	检查日期	2026 年 04 月 20 日
题目	基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现				
设计（论文）进度计划	2026 年 3 月 1 日-3 月 20 日：选择课题，并着手于相关数据及文献的收集，完成开题报告，确定论文题目。 2026 年 3 月 21 日-5 月 1 日：查阅相关文献及数据，构思文章基本框架、观点及研究思路，并最终确定初稿。 2026 年 5 月 2 日-5 月 18 日：对文章进行修改，并在指导老师的指导下修改文中的缺陷及格式。 2026 年 5 月 19 日-5 月 25 日：根据指导老师的意见最终定稿，准备答辩。				
目前已经完成内容	1. 文献调研与选题确立：已完成针对恶劣天气（雨、雾、低光照）下图像增强算法（如暗通道先验、Zero-DCE、CycleGAN 等）与主流车辆检测模型（YOLOv8、Faster R-CNN）的文献综述。确定了以“先增强后检测”为核心技术路线的系统设计方案，并完成开题报告撰写。 2. 实验环境搭建与数据准备：已完成开发环境配置（Python、PyTorch、CUDA），并收集了公开数据集（如 RTTS 雨天数据集、Foggy Cityscapes 雾天数据集）。目前已完成数据预处理脚本编写，并对部分增强算法进行了初步复现与测试。 3. 论文框架构思：已构建论文大纲，明确了绪论、相关技术理论、系统设计、实验分析与总结展望的章节结构。				
尚需完成的内容	论文撰写 论文修改与定稿				
存在的问题和拟采取的办法	1. 系统核心模块整合与优化：完成图像增强模块与 YOLOv8 检测模块的级联调试，优化预处理耗时，确保系统在恶劣天气输入下的实时性与鲁棒性。 2. 对比实验与定量分析：需在测试集上进行系统的消融实验和对比实验，重点分析加入增强模块前后 mAP、Recall 等指标的提升幅度，并绘制可视化对比图（PR 曲线、检测效果图）。 3. 论文全文撰写与格式规范化：完成系统设计与实验分析章节的撰写，严格参照《安徽理工大学毕业论文撰写规范》调整参考文献引用格式、图表标题及页眉页脚。 4. 定稿与答辩筹备：完成论文查重与降重工作，根据查重结果及指导老师终审意见定稿，并制作答辩演示文稿。				
指导教师签名	许欢				